

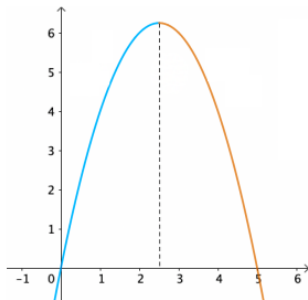
Variations d'une fonction numérique- Notion de dérivée

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax- Université de Sfax
Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Séance 04
Lundi, 06 Octobre 2025

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto 5x - x^2$

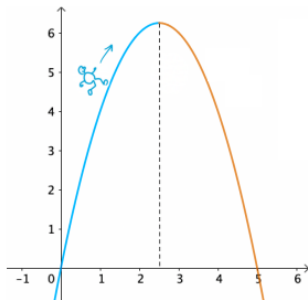


Regardons ce qui se passe lorsqu'on se promène sur la courbe en allant de la gauche vers la droite.

Ici, la fonction est un polynôme du second degré : sa courbe est une parabole. On peut deviner qu'elle « monte » puis « redescend ».

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto 5x - x^2$

Sur l'intervalle $[0 ; 2,5]$, on **monte**, on dit que la fonction est **croissante**.

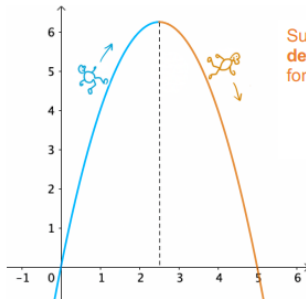


Regardons ce qui se passe lorsqu'on se promène sur la courbe en allant de la gauche vers la droite.

Ici, la fonction est un polynôme du second degré : sa courbe est une parabole. On peut deviner qu'elle « monte » puis « redescend ».

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto 5x - x^2$

Sur l'intervalle $[0 ; 2,5]$, on **monte**, on dit que la fonction est **croissante**.



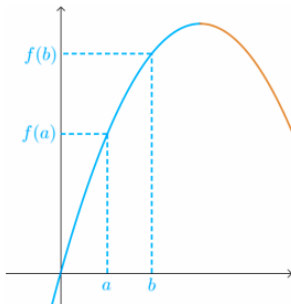
Sur l'intervalle $[2,5 ; 5]$, on **descend**, on dit que la fonction est **décroissante**.

Regardons ce qui se passe lorsqu'on se promène sur la courbe en allant de la gauche vers la droite.

Ici, la fonction est un polynôme du second degré : sa courbe est une parabole. On peut deviner qu'elle « monte » puis « redescend ».

Mathématiquement, on dit :

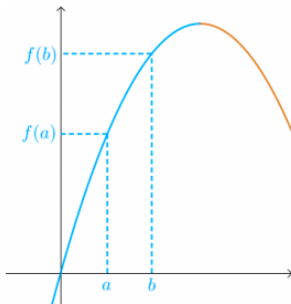
f est croissante,
si $a < b$ alors $f(a) \leq f(b)$.



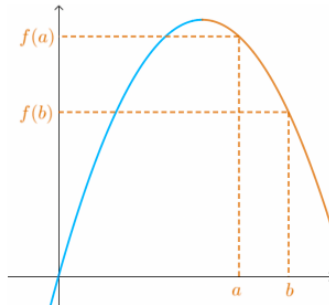
La fonction est croissante (les valeurs de $f(x)$ augmentent quand x augmente).

Mathématiquement, on dit :

f est **croissante**,
si $a < b$ alors $f(a) \leq f(b)$.



f est **décroissante**,
si $a < b$ alors $f(a) \geq f(b)$.



La fonction est croissante (les valeurs de $f(x)$ augmentent quand x augmente). La fonction est décroissante (les valeurs de $f(x)$ diminuent).

Variations d'une fonction

En conclusion, et comme on a signalé dans une séance précédente, une fonction numérique f peut avoir l'un de trois cas :

- ☐ f est constante
 - ☐ f est croissante
 - ☐ f est décroissante
- } f est monotone

Exemple : $f(x) = 2$ est constante, $f(x) = 3x$ est croissante, et $f(x) = -2x$ est décroissante.

Soit donc f une fonction monotone.

Les variations de f examinent le caractère croissant ou décroissant des restrictions de f aux intervalles sur lesquels elle est monotone.

En d'autres termes, le sens de variation d'une fonction est une notion qui permet d'analyser l'évolution des valeurs de cette fonction en fonction de la variation de sa variable.

Ou aussi, elles nous indiquent si la fonction augmente, diminue ou reste constante lorsque la variable indépendante varie.

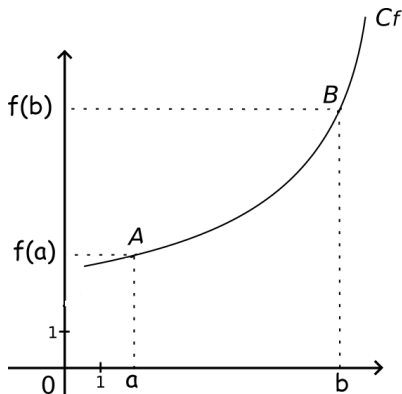
La connaissance du sens de variation d'une fonction est cruciale pour différentes raisons :

- L'identification des points critiques qui sont des points clés dans l'étude du comportement d'une fonction, tels que :
 - Les maximums
 - Les minimums
 - Les points d'inflexion
- Fournit les informations sur les intervalles où la fonction est croissante ou décroissante.

Exemple : Pour organiser une production industrielle, connaître à quel moment la production augmente puis commence à diminuer est essentiel. En économie, cela peut représenter le bénéfice qui croît jusqu'à un point avant de décroître.

Taux de variation moyen d'une fonction

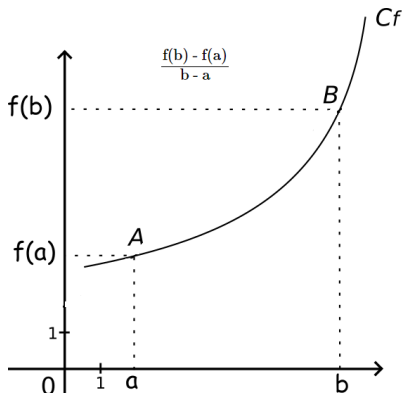
Soit f une fonction numérique dont la courbe représentative est la suivante et soient A et B deux points de la courbe.



On veut déterminer le taux de variation moyen de f entre $A := (a, f(a))$ et $B := (b, f(b))$.

Taux de variation moyen d'une fonction

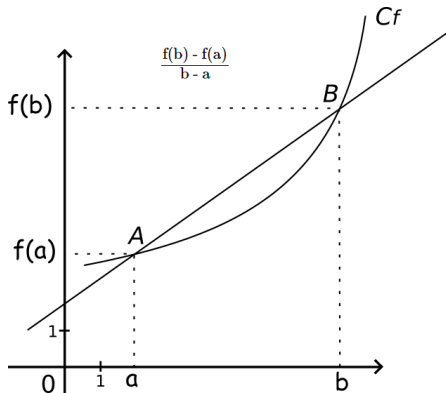
Soit f une fonction numérique dont la courbe représentative est la suivante et soient A et B deux points de la courbe.



Le taux de variation moyen de f entre $A := (a, f(a))$ et $B := (b, f(b))$ n'est autre que le rapport de la variation en y ; $f(b) - f(a)$ diviser par la variation en x ; $b - a$. Soit $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Taux de variation moyen d'une fonction

Soit f une fonction numérique dont la courbe représentative est la suivante et soient A et B deux points de la courbe.

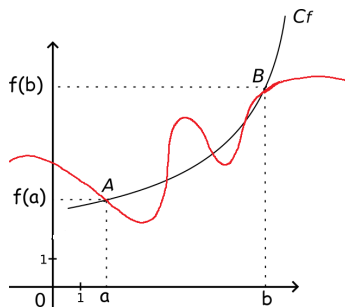


Ce rapport $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ est exactement la pente de la droite (AB) .

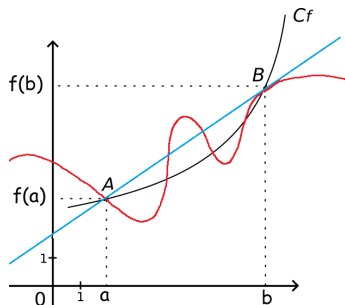
Définition

Soit f une fonction numérique. Le taux de variation moyen de f sur un intervalle $[a, b] \subset D_f$ est la pente de la droite joignant les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$, donnée par

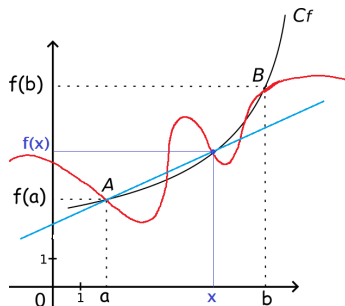
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



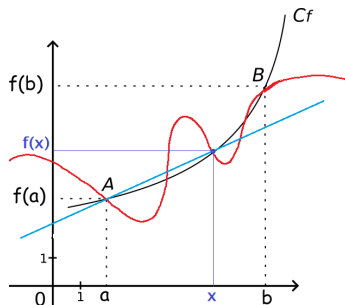
Alors, si on regarde ces deux courbes.



On peut facilement remarquer qu'elles ont le même taux de variation moyen sur $[a, b]$.



Il faut donc prendre un point plus proche de A pour savoir ce que peut se passer entre ces points.



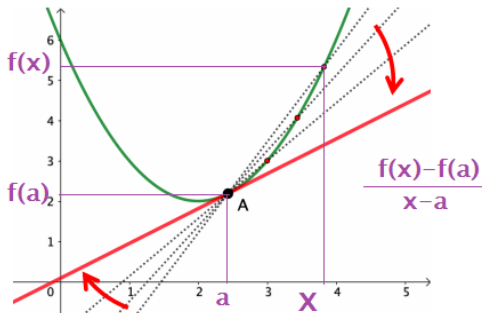
En variant x , nous sommes en train de définir une nouvelle grandeur qui va décrire la variation instantanée de f : le **taux d'accroissement de f** .

Taux d'accroissement d'une fonction

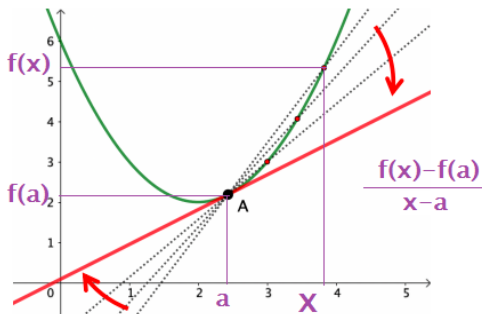
Définition

Soit f une fonction numérique et $a \in D_f$. On appelle taux d'accroissement de f en a , la fonction τ_a :

$$\begin{array}{ccc} \tau_a : D_f \setminus \{a\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \end{array}$$



Il est facile de remarquer que lorsqu'on s'approche infiniment de A le taux d'accroissement de la fonction s'approche de la pente de la tangente à C_f en A .



En effet la pente de la tangente de C_f en A n'est autre que la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$. Cette tangente donne la direction de la courbe au point A .

Il est facile de remarquer qu'on peut créer une nouvelle fonction à partir de la fonction f qui associ à tout point a la valeur $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ (valeur de pente de la tangente au point a).

Vue que cette fonction est créée à partir de la fonction origine f . On appelle cette nouvelle fonction, **la fonction dérivée** de f . On note f' .

La limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ lorsqu'elle existe s'appelle la dérivée de f au point a . On note $f'(a)$.

Exemple :

Soit $f(x) = x^2$. On veut trouver la fonction f' .

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$$

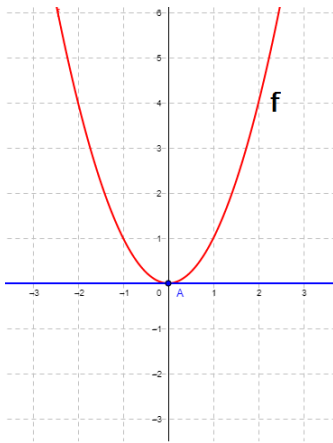
Soit

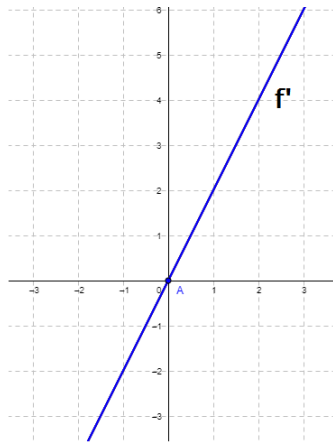
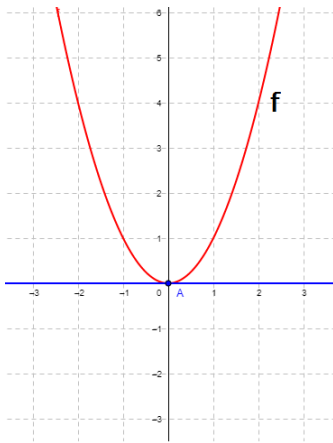
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} 2a + h$$

$$= 2a.$$

Donc pour tout $a \in \mathbb{R}$, $f'(a) = 2a$



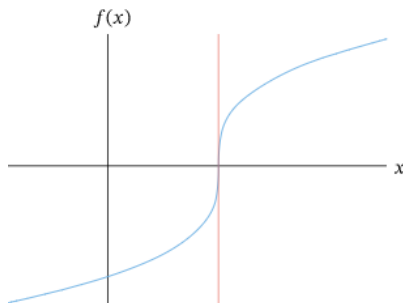


Certains points peuvent ne pas avoir de dérivée. On distingue trois cas de non dérivabilité d'une fonction f en un point $a \in D_f$.

Cas 1 : Point à tangente verticale

C'est le cas où

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty.$$



Exemple : Soit $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Etudier la dérivabilité de f au point 1.

On a $D_f = [-1, 1]$

Soit à calculer

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\sqrt{1 - x^2} \sqrt{1 - x^2}}{(x - 1) \sqrt{1 - x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x + 1)}{\sqrt{1 - x^2}} = -\infty, \end{aligned}$$

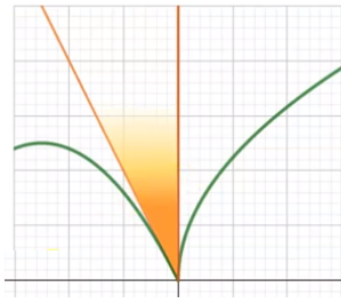
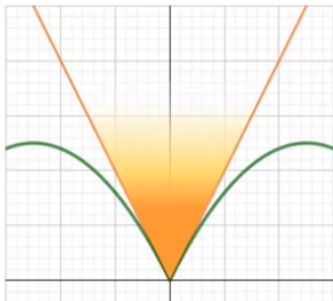
donc f n'est pas dérivable en 1.

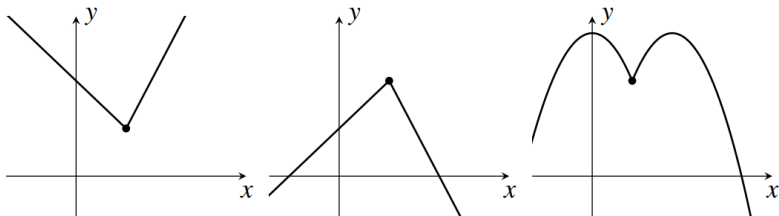
Cas 2 : Point anguleux

C'est le cas où

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = D_1 \neq \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = D_2$$

telles que $(D_1, D_2) \neq (\infty, \infty)$





Exemple : Soit $f(x) = |x|$. Etudier la dérivabilité de f au point 0.

On a

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$

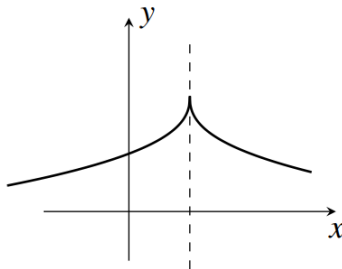
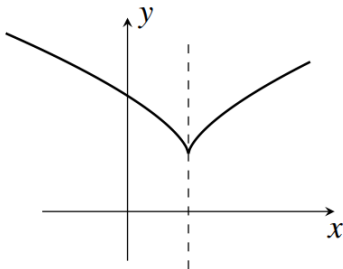
et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$, donc f n'est pas dérivable en 0.

Cas 3 : Point de rebroussement

C'est le cas où

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$$

(la demi-tangente à droite est la même à gauche).



À ne pas oublier

Cas 4 : Point de discontinuité

Si une fonction f n'est pas continue en $x = a$, alors il n'y automatiquement pas de tangente définie en $x = a$.

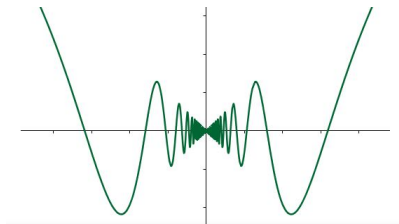
Donc, Si une fonction f n'est pas continue en a , alors elle n'est pas dérivable en a .

En plus des cas de points de non-dérivabilité que nous venons d'énumérer, il existe des fonctions pour lesquelles sur certains points on ne peut rien dire sur le comportement de la dérivée. Essayons de voir un exemple.

Considérons la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

qui a comme graphe le suivant :



Nous remarquons qu'en s'approchant de 0 à la fois de droite et de gauche, le comportement de la fonction n'est pas reconnaissable. Cependant, la fonction définie est continue, en fait

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x} \right),$$

or, en s'approchant de 0, $0 \leq |x \sin \left(\frac{1}{x} \right)| \leq |x|$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

Etudions maintenant la dérivée; On a

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{h}\right) \end{aligned}$$

Puisque $h \rightarrow 0$, on obtient le sinus d'une valeur qui tend vers l'infini. Alors que sinus est une fonction périodique et va donc continuer à évoluer : la limite considérée n'existe pas, donc la fonction même si elle est continue en 0 elle n'est pas dérivable.

La connaissance des dérivées usuelles, permet de démontrer la dérivabilité de toutes les fonctions que vous aurez à examiner.

À savoir : Toutes les fonctions usuelles sont dérivables en tout point d'un intervalle ouvert où elles sont définies.

fonction	dérivée
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$
$1/x$	$-1/x^2$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x)$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$1/x$

fonction	dérivée
$u + v$	$u' + v'$
uv	$u'v + uv'$
u/v	$(vu' - uv')/v^2$
$u \circ v$	$v'(u' \circ v)$
$1/u$	$-u'/u^2$
$\sqrt{u}$	$u'/(2\sqrt{u})$
u^α	$\alpha u^{\alpha-1} u'$
u^{-1}	$1/(u' \circ u^{-1})$

Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : liacrvt4